🎧 **Képben vagy?** · *Miért nem rozsdásodik az acél a betonban? Oxidok, savak, bázisok, pH és keverékek* (6:33)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



Vegyületek, pH és keverékek

🗓️ Óra: szept. 8. · 🔖 Tankönyv: 1.4-1.5. fejezet, 12-14. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - Az oxidoknak két csoportja van: fém-oxidok és nemfém-oxidok, például a víz ($\mathbf{H_2O}$) és a szén-dioxid ($\mathbf{CO_2}$). Az oxid az oxigén más elemmel alkotott vegyülete; fém-oxid például az égetett mész ($\mathbf{CaO}$).
>
>   📗 A tankönyv alapján
> - A vízben oldódó fém-oxid a vízzel bázissá (hidroxiddá) alakul, ennek vizes oldata a lúg; a nemfém-oxidok többsége vízzel oxosavat ad; sav és lúg cserebomlásakor só és víz keletkezik.
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - A pH az oldat kémhatását mutatja a 0-14-es skálán: 7 semleges, 7 alatt savas, 7 felett lúgos; minél kisebb a pH, annál savasabb az oldat.
> - A kémhatást indikátorral, például lakmuszpapírral mutatjuk ki: az indikátor színe a kémhatástól függően változik.
> - A keverék összetevői megtartják saját tulajdonságaikat; keverék az oldat (oldószer + oldott anyag) és az ötvözet is.

Az építőanyagok vegyületekből és keverékekből állnak: az égetett mész oxid, az oltott mész bázis, a mészkő és a gipsz só, a beton és a habarcs keverék. Egy anyag kémhatása (savas vagy lúgos volta) azt is befolyásolja, mit bír ki, és mit károsít.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A vegyületek csoportjai

🗓️ Óra: szept. 8.

A **vegyület** két vagy több elemből kémiai kötéssel, meghatározott arányban felépülő anyag (például víz, $\mathrm{H_2O}$). A savak és bázisok megértéséhez két ion kell (az **ion** elektromos töltésű részecske, lásd Atomok és kémiai kötések): a **hidrogénion** ($\mathrm{H^+}$) egy elektronját elvesztett hidrogénatom, a **hidroxidion** ($\mathrm{OH^-}$) egy oxigén- és egy hidrogénatomból álló, egyszeresen negatív ion.

💡 gépi magyarázat

Oxidok

Az **oxid** az oxigén más elemmel alkotott vegyülete.

📗 A tankönyv alapján

Az **oxidoknak** két csoportja van: a **fém-oxidok** és a **nemfém-oxidok**. Példák: víz ($\mathrm{H_2O}$) és szén-dioxid ($\mathrm{CO_2}$).

A víz és a szén-dioxid is nemfém-oxid, mert a hidrogén és a szén nemfém. Fém-oxid például az égetett mész (CaO) és a rozsdában lévő vas-oxid; nemfém-oxid a kvarc ($\mathrm{SiO_2}$) is. Nem minden oxid lép könnyen reakcióba vízzel: a kvarcból víz hozzáadására nem keletkezik sav.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Bázisok és lúgok

A **bázisokat** a fém-oxidokból kapjuk: a vízben oldódó fém-oxid a vízzel kémiai reakcióba lép, és **hidroxid** keletkezik, például az égetett mészből oltott mész: $\mathrm{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$. Ez a hidroxid a **bázis**; a bázis vizes oldatát **lúgnak** nevezzük. A lúgos oldatban több a hidroxidion, mint a hidrogénion. A bázis neve a fém nevéből és a hidroxid szóból áll: nátrium-hidroxid (NaOH), kalcium-hidroxid ($\mathrm{Ca(OH)_2}$, oltott mész).

⚠️ gépi javítás

Nem minden bázis fém-hidroxid: az ammónia ($\mathrm{NH_3}$) vízben oldva a vízmolekuláktól hidrogéniont vesz át, így hidroxidionok keletkeznek, ezért az oldata lúgos, pedig a képletében nincs OH-csoport.

➕ gépi kiegészítés

Savak

A **savak** egy része nemfém-oxid és víz reakciójával keletkezik; az így képződő, oxigént is tartalmazó savak az **oxosavak**. Példa a **szénsav**:

$$\mathrm{CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3}$$

Szövegesen: szén-dioxid + víz ⇌ szénsav.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A kétirányú nyíl azt jelenti, hogy a reakció mindkét irányban végbemegy: a szénsav könnyen visszabomlik szén-dioxidra és vízre, ezért az oldott szén-dioxidnak csak kis része alakul szénsavvá. A szódavíz más okból buborékol: a palackot nyomás alatt töltik, és a nyomás megszűnésekor a vízben oldott szén-dioxid kevésbé oldódik, ezért gázként távozik.

⚠️ gépi javítás

A savak vizes oldatában több a hidrogénion, mint a hidroxidion. Fontos savak: a **kénsav** ($\mathrm{H_2SO_4}$, a kén-trioxid és a víz reakciójából), a **salétromsav** ($\mathrm{HNO_3}$), a szénsav ($\mathrm{H_2CO_3}$) és a **sósav** (a hidrogén-klorid, HCl vizes oldata). A sósav nem oxosav, mert nincs benne oxigén: savak tehát nemcsak nemfém-oxidból keletkezhetnek. A tömény savak többsége maró hatású, ezért csak az előírások betartásával szabad velük dolgozni.

📗 A tankönyv alapján; ➕ gépi kiegészítés

Sók

A **sók** keletkezhetnek lúg és sav cserebomlásával. Példák: konyhasó (NaCl) és rézgálic, más néven kékkő.

A **cserebomlás** olyan reakció, amelyben két vegyület alkotórészei helyet cserélnek (lásd Elemek és kémiai reakciók). A só pozitív fémionokból és a sav hidrogénjének leadása után megmaradó negatív ionokból (**savmaradékionokból**) álló ionos vegyület: a konyhasóban $\mathrm{Na^+}$ és $\mathrm{Cl^-}$ (kloridion), a mészkőben ($\mathrm{CaCO_3}$, kalcium-karbonát) $\mathrm{Ca^{2+}}$ és $\mathrm{CO_3^{2-}}$ (karbonátion) van.

💡 gépi magyarázat

A **rézgálic** (kékkő) a kék, kristályvizes réz-szulfát: $\mathrm{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$. A **kristályvíz** a kristályszerkezetbe épült víz, nem a felületre került nedvesség; a pont utáni rész azt jelzi, hogy egy $\mathrm{CuSO_4}$ egységhez öt vízmolekula tartozik. A kristályvíz nélküli $\mathrm{CuSO_4}$ fehér por.

⚠️ gépi javítás

Az építőiparban fontos só a **mészkő** fő alkotója, a kalcium-karbonát ($\mathrm{CaCO_3}$), és a **gipsz**, amely kristályvizes kalcium-szulfát: $\mathrm{CaSO_4 \cdot 2H_2O}$. A sók szilárd, általában nem maró anyagok, és sok kőzet ásványait alkotják. A só elnevezés viszont nem jelenti, hogy az oldata semleges: például a szóda (nátrium-karbonát) oldata lúgos.

📗 A tankönyv alapján; ⚠️ gépi javítás

Semlegesítés, sav és bázis reakciója

Ha savat és lúgot összeöntünk, cserebomlás megy végbe: só és víz keletkezik, a két oldat közömbösíti (semlegesíti) egymást. Példa a sósav és a nátrium-hidroxid reakciója:

$$\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$$

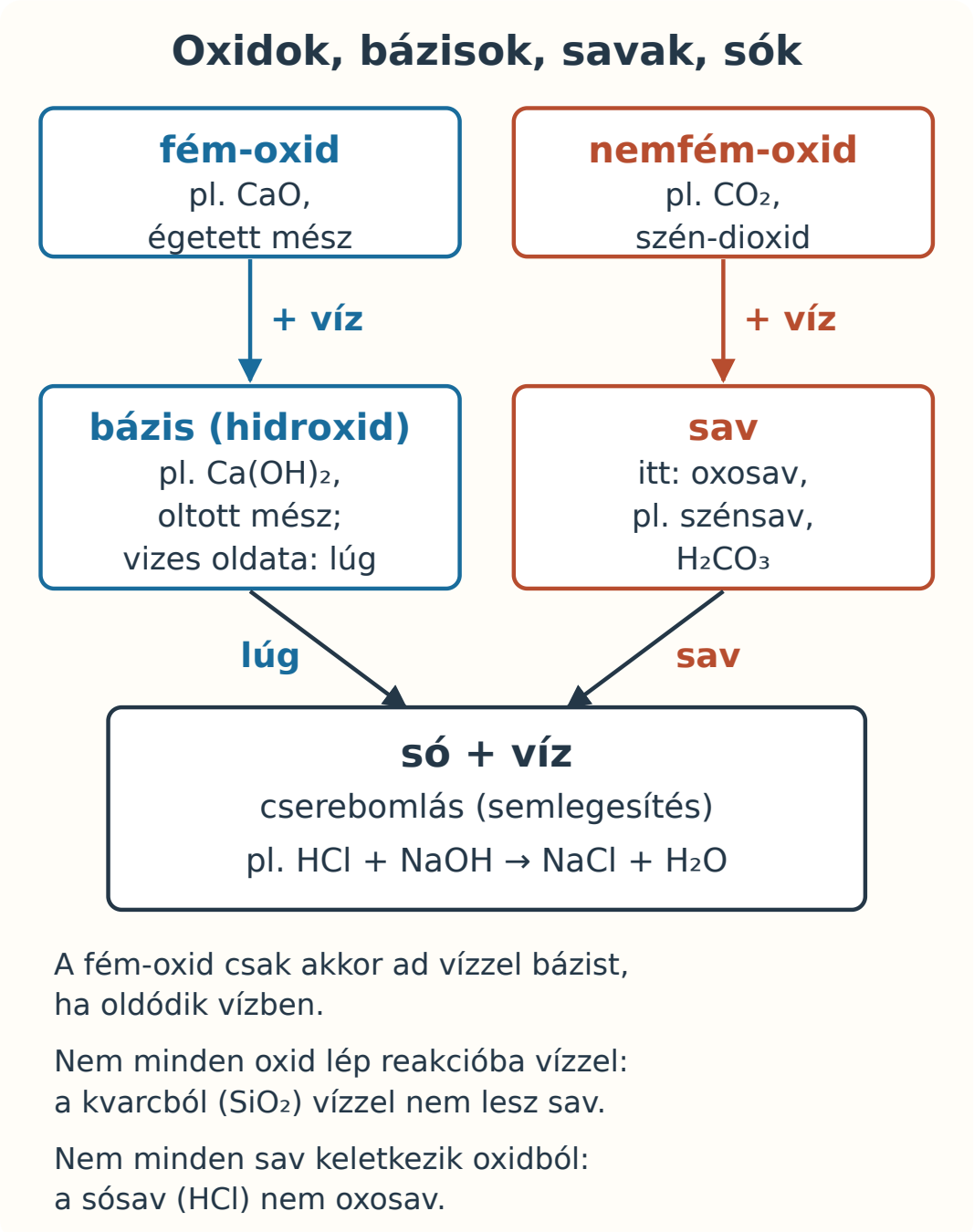
Szövegesen: sósav + nátrium-hidroxid → konyhasó + víz.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az egyenlet szerint egy HCl egy NaOH-val reagál: a részecskék számának aránya 1:1. Ez nem azonos tömeget és nem azonos térfogatú oldatokat jelent. Ha az egyik anyagból több van, mint amennyi a másikkal reagálni tud, a felesleg miatt az oldat savas vagy lúgos marad. A semlegesítés végén ezért az oldat nem mindig pontosan semleges (a kémhatás mérését lásd a következő részben).

💡 gépi magyarázat



A pH és az indikátor

🗓️ Óra: szept. 8.

A vizes oldat **kémhatása** azt mondja meg, hogy az oldat savas, semleges vagy lúgos. A kémhatás mértékét a **pH-érték** fejezi ki egy 0-tól 14-ig terjedő skálán:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

pH	Kémhatás
0-2	erősen savas
3-6	gyengén savas
7	semleges
8-11	gyengén lúgos
12-14	erősen lúgos

A 7-es érték a semleges oldat (például a desztillált víz) pH-ja: ebben ugyanannyi hidrogénion van, mint hidroxidion. A 7 alatti pH savas oldatot jelez, ebben több a hidrogénion; a 7 feletti pH lúgos oldatot, ebben több a hidroxidion. Minél kisebb a pH, annál savasabb, minél nagyobb, annál lúgosabb az oldat. (A 7-es semleges érték 25 °C körüli hőmérsékletre érvényes.)

📗 A tankönyv alapján

Az "erősen savas" és a "gyengén savas" elnevezés az oldatra vonatkozik: azt mondja meg, mennyire savas az oldat. Ez attól függ, mennyi sav van feloldva benne: a sok oldott savat tartalmazó oldat **tömény**, a kevés savat tartalmazó **híg**. Ha egy savas oldatot vízzel hígítunk, kevésbé savas lesz: a pH-ja nő, és a 7-hez közelít, de a víz hozzáadásától nem lesz lúgos. Lúgos oldat hígításakor ugyanígy a pH csökken a 7 felé.

💡 gépi magyarázat

Néhány tájékoztató érték: citromlé kb. 2, ecet kb. 3, esővíz kb. 5,5, desztillált víz 7, szappanos víz kb. 10, az oltott mész vizes oldata (mészvíz) kb. 12,5, a friss beton pórusaiban lévő víz kb. 13. A táblázat sávhatárai kerekítettek, ezért egy köztes érték (például 5,5) két sáv határára esik. A nagyon tömény savak és lúgok pH-ja a 0-14 tartományon kívül is eshet; a hétköznapi oldatoké ebbe a tartományba esik.

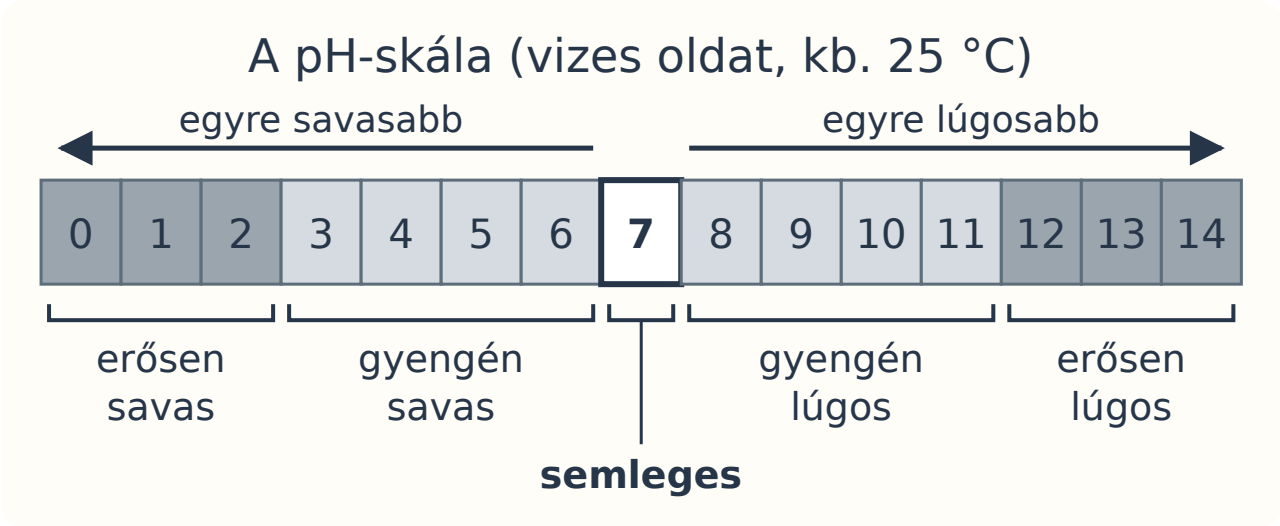
➕ gépi kiegészítés

A savasság és a lúgosság kimutatására **indikátort** használunk, például indikátorpapírt (lakmuszpapírt). Az indikátor olyan anyag, amelynek színe az oldattal érintkezve a kémhatástól és annak mértékétől függően megváltozik.

A **lakmusz** savas oldatban vörös, lúgos oldatban kék: azt mutatja meg, hogy az oldat savas vagy lúgos. A pH-értéket is jelző, sokszínű skálájú papír **univerzális indikátort** tartalmaz; ennek színét mindig a saját, a csomagoláson lévő színskálájával hasonlítjuk össze.

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábra a 0-14-es skála savas és lúgos tartományát és a 7-es semleges értéket mutatja. A színek csak a tartományokat különítik el, nem indikátorpapír színmintái.

Az építőanyagoknál a kémhatás a tartósságot is befolyásolja. A savas közeg, például a savas eső, megtámadja a karbonátos anyagokat, mint a mészkő és a márvány. A cementes anyagok pórusaiban lévő víz erősen lúgos; ez a lúgos közeg védi a betonba ágyazott acélbetétet a rozsdásodástól. Anyagválasztáskor ezért a környezet kémhatását is ismerni kell.

➕ gépi kiegészítés

Keverékek

🗓️ Óra: szept. 8.

A **keverékben** több anyag van együtt úgy, hogy az összetevők megtartják eredeti tulajdonságaikat. Két fontos fajtája:

- **Oldatok:** egy anyagot oldószerben feloldva kapjuk őket.
- **Ötvözetek:** fémek folyékony (olvadt) állapotban történő összekeverésével készülnek.

Az **oldatban** az **oldószer** (leggyakrabban víz) és az **oldott anyag** van; **oldódáskor** az oldott anyag részecskéi egyenletesen elkeverednek az oldószer részecskéi között. Sós vízben például a só az oldott anyag, a víz az oldószer. Oldott anyag szilárd, folyékony és gáz is lehet: a szódavízben szén-dioxid gáz van feloldva.

💡 gépi magyarázat

Az **ötvözet** fő összetevője fém, de lehet benne nemfém is: az acél vas és kis mennyiségű szén ötvözete. Más ismert ötvözet a bronz (réz és ón) és a sárgaréz (réz és cink).

➕ gépi kiegészítés

Az építőiparban sok keverék a kötőanyag (például cement vagy mész), az adalékanyag (homok, kavics) és a víz keveréke: ilyen a friss beton és a habarcs.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Elem, vegyület vagy keverék?

Anyagfajta	Lényeg	Példa
Elem	Azonos protonszámú atomokból áll.	Réz, oxigén; az O_2 molekulákból álló elem.
Vegyület	Több elem kémiailag kapcsolódik, meghatározott arányban.	Víz: H_2O; kalcium-karbonát: $CaCO_3$.
Keverék	Több anyag van együtt; arányuk változtatható.	Sós víz, levegő, homok és kavics.

💡 🧠 gépi magyarázat

A tiszta víz nem keverék: a hidrogén és az oxigén meghatározott arányban, kémiai kötéssel alkotja, nincs benne külön hidrogéngáz és oxigéngáz. Egy vegyületet ezért nem lehet szűréssel elemeire bontani. A keverék összetevői viszont fizikai eljárással elválaszthatók: a vízben nem oldódó homok kiszűrhető, az oldott só átjut a szűrőpapíron, és például bepárlással (a víz elpárologtatásával) nyerhető vissza. Az oldat **homogén**, azaz egynemű: szabad szemmel sem látszanak benne külön részek. A homok és víz keveréke **heterogén**: az összetevői külön részekként látszanak. Az összekeverés után reakció is indulhat: a habarcs megszilárdulása már kémiai átalakulás (lásd mészoltás és mészégetés).

📗 A tankönyv alapján; 💡 🧠 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mitől oxid egy vegyület? Mondj egy fém-oxidot és egy nemfém-oxidot!

2. Mi a különbség a bázis és a lúg között az oltott mész példáján?

3. Mi keletkezik, ha szén-dioxid oldódik vízben, és miért kétirányú a nyíl az egyenletben?

4. Milyen kémhatású az az oldat, amelynek pH-ja 2, 7, illetve 12?

5. Hogyan változik egy savas oldat pH-ja, ha vízzel hígítjuk?

6. Mi a rézgálic és a gipsz képlete, és mit jelöl bennük a kristályvíz?

7. Mi az oldat két összetevője, és minden ötvözet csak fémekből áll?

8. Szűrőpapírral elválasztható a víztől a homok és az oldott só is?

Nyitott kérdések

1. Javítsd a füzetedben is: a vízben oldódó fém-oxid a vízzel bázissá (hidroxiddá) alakul, például $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$, és ennek vizes oldata a lúg; a szénsav képződése kétirányú folyamat: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$; a rézgálic (kékkő) képlete $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. Addig is az ezen az oldalon leírtakat tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mitől oxid egy vegyület? Mondj egy fém-oxidot és egy nemfém-oxidot!

Az oxid az oxigén más elemmel alkotott vegyülete. Fém-oxid például az égetett mész (CaO), nemfém-oxid a szén-dioxid ($\mathrm{CO_2}$) vagy a víz ($\mathrm{H_2O}$).

2. Mi a különbség a bázis és a lúg között az oltott mész példáján?

Az égetett mész vízzel kalcium-hidroxiddá, $\mathrm{Ca(OH)_2}$-vé alakul: ez a bázis. A kalcium-hidroxid vizes oldata a lúg.

⚠️ gépi javítás

3. Mi keletkezik, ha szén-dioxid oldódik vízben, és miért kétirányú a nyíl az egyenletben?

Szénsav ($\mathrm{H_2CO_3}$). A reakció mindkét irányban végbemegy: a szénsav könnyen visszabomlik szén-dioxidra és vízre.

⚠️ gépi javítás

4. Milyen kémhatású az az oldat, amelynek pH-ja 2, 7, illetve 12?

A pH = 2 erősen savas, a pH = 7 semleges, a pH = 12 erősen lúgos oldatot jelez.

5. Hogyan változik egy savas oldat pH-ja, ha vízzel hígítjuk?

Nő, és a 7-hez közelít, mert az oldat kevésbé savas lesz. Víz hozzáadásától a savas oldat nem lesz lúgos.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Mi a rézgálic és a gipsz képlete, és mit jelöl bennük a kristályvíz?

A rézgálic képlete $\mathrm{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$: egy réz-szulfát egységhez öt vízmolekula tartozik.

⚠️ gépi javítás

A gipsz képlete $\mathrm{CaSO_4 \cdot 2H_2O}$. A kristályvíz a kristályszerkezet része, nem a felületen lévő nedvesség.

💡 gépi magyarázat

7. Mi az oldat két összetevője, és minden ötvözet csak fémekből áll?

Az oldat oldószerből és oldott anyagból áll.

Nem minden ötvözet áll csak fémekből: az acél vas és szén ötvözete.

➕ gépi kiegészítés

8. Szűrőpapírral elválasztható a víztől a homok és az oldott só is?

A vízben nem oldódó homok igen; az oldott só nem, mert a részecskéi átjutnak a szűrőpapíron. A só bepárlással nyerhető vissza.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/